

Připravuje na výstupy ŠVP

FYZ-01 Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. (*Fyzika 1, 1/1*)

FYZ-03 Užívám základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených. (*Fyzika 2, 2/1*)

Učivo: jednotky plochy a objemu; litr a mililitr; převod km/h ↔ m/s

Cíl hodiny: Žák převádí jednotky obsahu (krok 100, ar, hektar) a objemu (krok 1 000, litr = dm³, ml = cm³), převádí km/h ↔ m/s a používá převody ve slovních úlohách.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, **Typ hodiny:** výklad + procvičování · 45 minut anketa, podskupiny / hlasové kanály), Excalidraw –

čtverečková síť (1 dm² = 100 cm²) a krychle 1 dm³, doma: krabice od mléka nebo džusu (1 l), pravítko, odměrka nebo injekční stříkačka, pracovní list a Must know H4 jako PDF

Návaznost: navazuje na H3 Zlomky I: význam, krácení, rozšiřování; připravuje H5 Zlomky II: počítání se zlomky

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Jednotky obsahu	10' Objem a litry	7' Rychlost: km/h a m/s	10' Samostatná práce	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Rozcvička	- Navázání na H2: převody délky mají krok 10 (mm – cm – dm – m). - Anketa: Kolik čtverečků 1 cm × 1 cm se vejde do čtverce 1 dm × 1 dm? (10 / 100 / 1 000) Pak učitel čtverec rozkreslí v Excalidraw.		Nechat žáky odhadnout dřív, než počítají (častá odpověď 10).	
5–15 10 min	Jednotky obsahu	- Odvození kroku 100 v Excalidraw: 1 dm² = 10 · 10 cm²; ar a hektar na příkladu fotbalového hřiště (asi 0,7 ha). - Společně úlohy 1, 2 a 8 – výsledky do chatu.		Rozměry převádět na stejné jednotky před násobením (úloha 8).	
15–25 10 min	Objem a litry	- Každý doma změří pravítkem krabici od mléka nebo džusu (1 l) a spočítá její objem v cm³ – vyjde asi 1 000 cm³ = 1 dm³ = 1 l; výsledky do chatu (učitel může měření předvést na kameře). - Krok 1 000; 1 ml = 1 cm³ (odměrka nebo stříkačka). - Vzorový příklad z Must know (akvárium) na sdílené obrazovce; úlohy 4, 5 a 9.		Zdůraznit 1 m³ = 1 000 l.	
25–32 7 min	Rychlost: km/h a m/s	- Odvození: 1 km/h = 1 000 m : 3 600 s, proto 3,6; tabulka 36 km/h = 10 m/s, 72 km/h = 20 m/s. - Úlohy 6, 7 a 16 – výsledky do chatu.		Kontrola rozumem: m/s je „větší“ jednotka, číslo v m/s vychází menší – anketa: je 20 m/s víc, nebo méně než 50 km/h?	
32–42 10 min	Samostatná práce	- Každý pracuje sám (kamera a mikrofon podle chuti), dotazy do chatu nebo do mikrofonu; kdo chce, počítá ve dvojici v podskupině v Meetu / hlasovém kanálu na Discordu. - Základ: úlohy 3, 10, 11, 14 a 17 (k úloze 11 jsou v pracovním listu kroky řešení). - Rozšíření: úlohy 12, 13, 15, 18, 19 a 20 (k úloze 20 jsou v listu kroky řešení – nejdřív zkusit sám).		U úlohy 11 zaokrouhlit nahoru – balík nelze koupit napůl.	
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty: obsah krok 100, objem krok 1 000; litr = dm³; km/h → m/s dělím 3,6. - Příště počítání se zlomky (H5); rychlost se bude hodit ve fyzice (rovnoměrný pohyb).		Zadat domácí procvičení.	

Diferenciace

Základ pro všechny: úlohy 1, 2, 4–11, 14, 16 a 18; ke každému převodu napsat krok (100, 1 000, 3,6) a směr (násobím, nebo dělím).

Rozšíření: úlohy 3, 12, 13, 15, 17, 19 a 20 – hektary a km^2 , převody přes více kroků, rychlosti a srážky jako vrstva vody.

Domácí procvičení

Domácí procvičení: z pracovního listu úlohy 3, 10, 12, 15 a 19 (kdo nestihl v lekci, dokončí i 11 a 14); rozšíření úloha 20. Z přijímaček Cermatu úloha 1 z testu 2026 (2. řádný termín) a úlohy 6.1 a 6.2 z testu 2025 (1. řádný termín) – výsledky zkontrolovat podle klíče. Řešení (fotka nebo sken) si žák uloží do svého portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 04 – H4 Jednotky II – plocha, objem, rychlost – pracovní list.pdf
- Týden 04 – H4 Jednotky II – plocha, objem, rychlost – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.